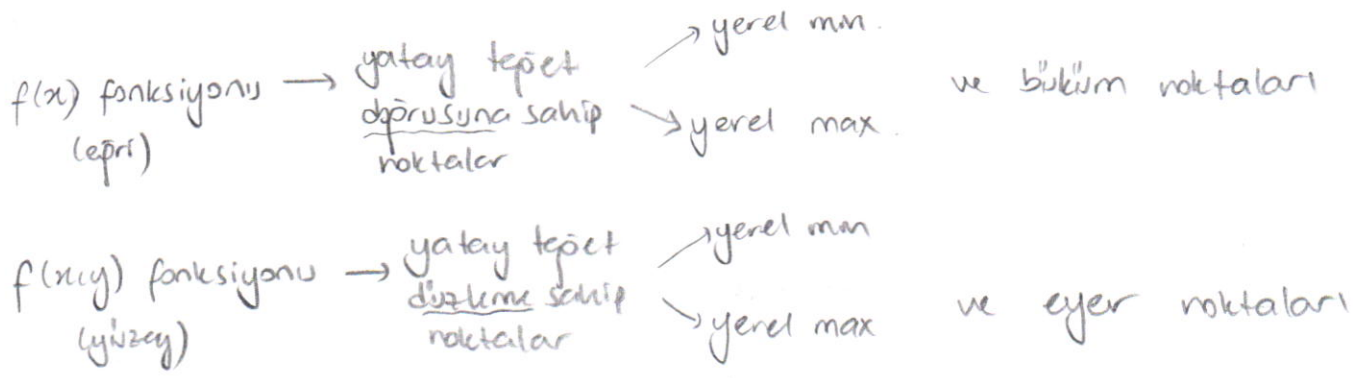


EKSTREMUM DEĞERLER ve EYER NOKTALARI



Tanımlar: $f(x,y)$ fonksiyonu (a,b) noktasını içeren bir R bölgesinde tanımlı olsun. Eğer (a,b) nin uygun bir konsültündaki tüm (x,y) ler için,

- 1) $f(x,y) \leq f(a,b)$ ise (a,b) noktası f nin bir yerel maksimum noktasıdır. ($f(a,b)$ noktası da f nin bir yerel maks. değeridir)
- 2) $f(x,y) \geq f(a,b)$ ise (a,b) noktası f nin bir yerel minimum noktasıdır. ($f(a,b)$ noktası da f nin bir yerel min. değeridir)

$f(x,y)$ nin maksimum - minimum değerlerine ekstremum değerler denir.

Yerel Ekstremum Değerler için Birinci Türev Testi:

Eğer $f(x,y)$, bir (a,b) noktasında yerel ekstremuma sahipse ve aynı noktada 1. mertebe kısmi türevleri mevcutsa, $f_x(a,b) = 0$ ve $f_y(a,b) = 0$ dir.

Tanım: Bir $f(x,y)$ fonksiyonu tanım kümesindeki bir (a,b) noktasında aşağıdakilerden birini sağlıyorsa (a,b) bir kritik noktadır:

- a) $f_x(a,b) = 0$ ve $f_y(a,b) = 0$
- b) $f_x(a,b)$ veya $f_y(a,b)$ mevcut değildir.

⊛ $f(x,y)$ fonksiyonu ekstremum değerlerini sadece kritik noktalarda ve sınır noktalarında alır, fakat her kritik nokta bir yerel eks. meydana getirmez.

*) Bir (a,b) kritik noktası ve yeterince küçük her h,k sayısı için ;

$f(a+h,b+k) - f(a,b) \geq 0 \Rightarrow f, (a,b)$ de bir yerel minimuma

$f(a+h,b+k) - f(a,b) \leq 0 \Rightarrow f, (a,b)$ de bir yerel maksimuma sahiptir.

Tanım: $f(x,y)$ bir (a,b) kritik noktasında yerel ekstremuma sahip değilse bu noktaya eyer noktası denir.

Örnek: $f(x,y) = x^2 + y^2$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulup sınıflandırın.

$$\begin{cases} f_x = 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \\ f_y = 2y = 0 \Rightarrow y = 0 \end{cases} \quad (0,0) : \text{kritik nokta}$$

$$f(0+h,0+k) - f(0,0) = h^2 + k^2 \geq 0 \Rightarrow (0,0) \text{ yerel minimum}$$

Örnek: $f(x,y) = (x+y)^2 + y^4$ kritik noktalarını bulup sınıflandırın.

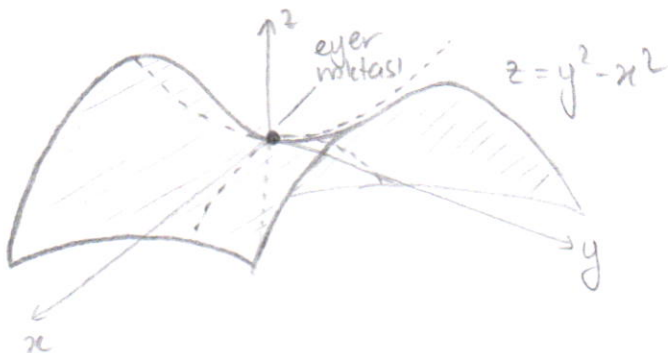
$$\begin{cases} f_x = 2x + 2y = 0 \\ f_y = 2x + 2y + 4y^3 = 0 \end{cases} \quad 4y^3 = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow (0,0) : \text{kritik nokta}$$

$$f(0+h,0+k) - f(0,0) = (h+k)^2 + k^4 \geq 0 \Rightarrow (0,0) \text{ yerel minimum}$$

Örnek: $f(x,y) = y^2 - x^2$ kritik noktalarını bulup sınıflandırın.

$$\begin{cases} f_x = -2x = 0 \Rightarrow x = 0 \\ f_y = 2y = 0 \Rightarrow y = 0 \end{cases} \quad (0,0) : \text{kritik nokta}$$

$$f(0+h,0+k) - f(0,0) = k^2 - h^2 \geq 0 \text{ veya } \leq 0 \text{ olabilir} \Rightarrow (0,0) = \text{eyer noktası}$$



$$f(x,0) = -x^2 \Rightarrow (0,0) : \text{yerel max}$$

$$f(0,y) = y^2 \Rightarrow (0,0) : \text{yerel min.}$$

x ve y yönleri, noktanın max veya min olması noktasında gelişirler.

Bu yüzden $(0,0)$ yerel max/min olamaz.

Yerel Ekstremler Değerler için İkinci Türev Testi:

$f(x,y)$ 'nin kendi tanım kümesindeki bir (a,b) noktasında kritik noktaya sahip olduğunu kabul edelim. $f(x,y)$ ile onun 1. ve 2. mertebe türevleri sürekli ve $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$ olduğunu varsayalım. Bu durumda

$$A = f_{xx}(a,b), \quad B = f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b), \quad C = f_{yy}(a,b)$$

olmak üzere,

- i) $B^2 - AC < 0$ ve $A > 0$ ise $f, (a,b)$ de bir yerel minimuma sahiptir.
- ii) $B^2 - AC < 0$ ve $A < 0$ ise $f, (a,b)$ de bir yerel maksimuma sahiptir.
- iii) $B^2 - AC > 0$ ise $f, (a,b)$ de bir eyer noktasına sahiptir.
- iv) $B^2 - AC = 0$ ise test sonucu vermez. $f, (a,b)$ de bir max/min değere veya bir eyer noktasına sahip olabilir.

Örnek: $f(x,y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulup sınıflandırın.

$$\left. \begin{array}{l} f_x = 6x^2 - 6y = 0 \Rightarrow x^2 = y \\ f_y = -6x + 6y = 0 \Rightarrow x = y \end{array} \right\} y^2 = y \rightarrow \begin{array}{l} y=0 \Rightarrow x=0 \Rightarrow (0,0) \\ y=1 \Rightarrow x=1 \Rightarrow (1,1) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} f_x \\ f_y \end{array}} \right\} \text{kritik noktalar}$$

$$\left. \begin{array}{l} A = f_{xx} = 12x \\ B = f_{xy} = -6 \\ C = f_{yy} = 6 \end{array} \right\} \begin{array}{c|c|c|c|c} & A = 12x & B = -6 & C = 6 & B^2 - AC \\ \hline (0,0) & 0 & -6 & 6 & 36 - 0 = 36 > 0 \Rightarrow (0,0) \text{ eyer noktası} \\ \hline (1,1) & 12 & -6 & 6 & 36 - 12 \cdot 6 < 0 \Rightarrow (1,1) \text{ yerel mm.} \\ & & & & A = 12 > 0 \end{array}$$

Örnek: $f(x,y) = x^3 - 3x^2 + 3xy^2 - 3y^2$

$$\begin{array}{l} f_x = 3x^2 - 6x + 3y^2 = 0 \quad (*) \\ f_y = 6xy - 6y = 0 \Rightarrow 6y(x-1) = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} y=0 \xrightarrow{(*)} 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow x=0, x=2 \Rightarrow (0,0), (2,0) \\ x=1 \xrightarrow{(*)} y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1 \Rightarrow (1,1), (1,-1) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} f_x \\ f_y \end{array}} \right\} \text{kritik noktalar}$$

$$\left. \begin{array}{l} A = f_{xx} = 6x - 6 \\ B = f_{xy} = 6y \\ C = f_{yy} = 6x - 6 \end{array} \right\} \begin{array}{c|c|c|c|c} & A = 6x - 6 & B = 6y & C = 6x - 6 & B^2 - AC \\ \hline (0,0) & -6 & 0 & -6 & \begin{array}{l} 0 - 36 < 0 \\ A = -6 < 0 \end{array} \text{ yerel max} \\ \hline (1,1) & 0 & 6 & 0 & 36 > 0 \text{ eyer noktası} \\ \hline (1,-1) & 0 & -6 & 0 & 36 > 0 \text{ eyer noktası} \\ \hline (2,0) & 6 & 0 & 6 & \begin{array}{l} -36 < 0 \\ A = 6 > 0 \end{array} \text{ yerel mm.} \end{array}$$